السلاسل والشبكات الغذائية

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٧-٣١

💡 **فكرة الدرس:** **السلسلة الغذائية** تبين انتقال الطاقة من **المنتجات** إلى **المستهلكات** حتى **المفترس العلوي**. ينتقل نحو **١٠%** فقط من الطاقة إلى المستوى التالي، ويفقد الباقي في التنفس والحركة والفضلات، ولذلك تُرسم **الأهرام البيئية**. تترابط السلاسل في **شبكة غذائية**، وتعيد **المحللات** المغذيات للتربة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد المستويات الغذائية في سلسلة غذائية
- أشرح فقدان الطاقة بين المستويات
- أفسر استقرار الشبكة الغذائية المعقدة

📖 مفردات الدرس

السلسلة الغذائية
تسلسل تغذية الكائنات حيث تنتقل الطاقة من مستوى لآخر

المستوى الغذائي
موقع الكائن في السلسلة

المنتج
كائن يصنع غذاءه بالبناء الضوئي

المستهلك
كائن يتغذى على كائنات أخرى

آكل الأعشاب
مستهلك أولي

آكل اللحوم
يتغذى على اللحم

القارت
يأكل النبات واللحم

المحلل
يفكك المادة العضوية الميتة

الشبكة الغذائية
سلاسل غذائية مترابطة

الكتلة الحيوية
كتلة المادة العضوية في النظام

المستويات الغذائية

- المنتجات (النباتات والطحالب)
- المستهلكات الأولية (آكلات الأعشاب)
- المستهلكات الثانوية
- المستهلكات الثالثية والمفترس العلوي مثل الأسد

انتقال الطاقة

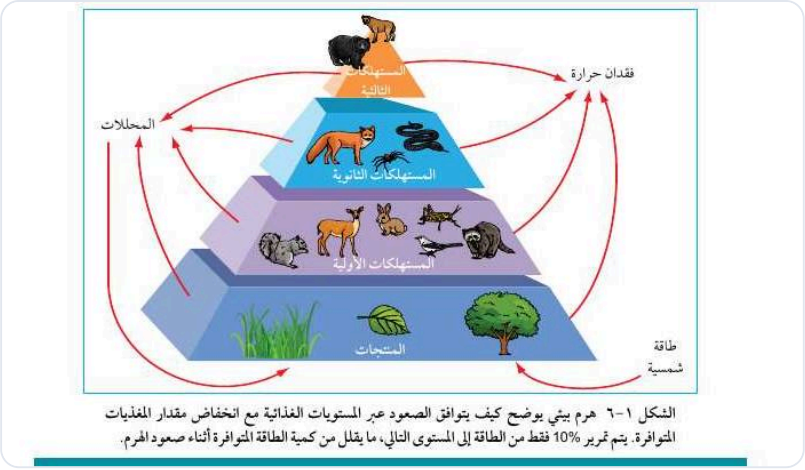
- ينتقل نحو ١٠% من الطاقة للمستوى التالي
- تفقد الطاقة في التنفس والحركة والحرارة والفضلات
- لذلك تكون السلاسل قصيرة غالبًا (٤–٥ مستويات)

الشبكة الغذائية

- كلما كانت أعقد كانت أكثر استقرارًا
- اختفاء نوع في شبكة بسيطة قد يسبب انهيارها
- ترسم بأسماء الكائنات فقط لا بصورها

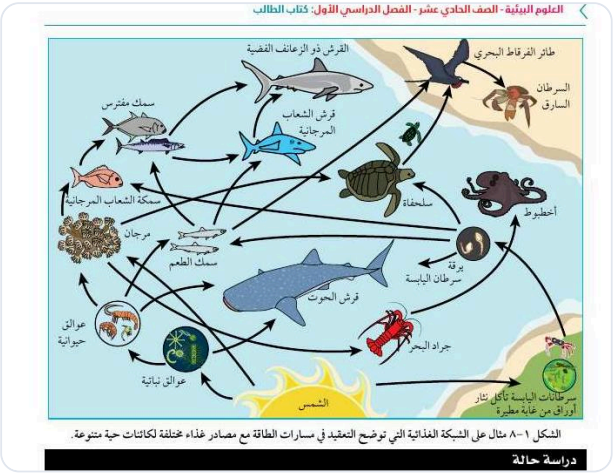
التكيف مع الصحراء

- خنفساء صحراء ناميبيا تجمع قطرات الضباب على ظهرها
- ضفدع بكسي يحفر تحت الأرض ويكوّن كيسًا مخاطيًا ويسبت حتى المطر



الشكل ١-٦ هرم بيئي يوضح انخفاض الطاقة مع الصعود عبر المستويات الغذائية المتوافرة. يتم تمرير 10% فقط من الطاقة إلى المستوى التالي، ما يقلل من كمية الطاقة المتوافرة أثناء صعود الهرم.

الشكل ١-٦ هرم بيئي يوضح انخفاض الطاقة مع الصعود في المستويات الغذائية



الشكل ١-٨ مثال على شبكة غذائية بحرية

✏️ أمثلة محلولة

إذا حصل المنتج على ١٠٠٠٠ kJ، فكم يصل تقريبًا إلى المستهلك الثانوي؟

الحل: المستهلك الأولي ١٠٠٠ kJ ; المستهلك الثانوي ١٠٠ kJ

⭐ تذكّر

- سهم السلسلة يشير إلى اتجاه انتقال الطاقة: من المأكول إلى الآكل

⚠️ انتبه من الخطأ

- رسم السهم من المفترس إلى الفريسة، والصحيح أنه من الفريسة إلى المفترس

🧩 **نشاط:** ارسم سلسلة غذائية من بيئة عمانية (مثل الجبل الأخضر أو الساحل) وحدد المستويات الغذائية

✅ أختبر نفسي

١. كم نسبة الطاقة المنتقلة تقريبًا؟

٢. ما دور المحللات؟

الإجابات: (١) ١٠% ، (٢) إعادة المغذيات إلى التربة